

7. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Különböző hosszúságú és keresztmetszetű vezetékek vizsgálata. A mérés feszültségmentes mintákon történjen.

Szükséges eszközök

Különböző hosszúságú/keresztmetszetű rézvezeték-minták, multiméter, tolómérő vagy ismert keresztmetszetű minták, jegyzőkönyv.

1. Vezetékek azonosítása

Vizsgáld meg a vezetékek anyagát, felépítését, jelölését és keresztmetszetét. Jegyezd fel az adatokat.

2. Ellenállás összehasonlítása

Az oktató által biztosított, mérhető ellenállású hosszabb mintákon hasonlítsd össze a vezetékellenállást. Kis ellenállásoknál a mérővezetékek saját ellenállása jelentős hibát okozhat; ezt vedd figyelembe.

3. Számítás

A megadott ρ értékkel számítsd ki az elméleti $R = \rho \cdot l/A$ értéket, és hasonlítsd össze a méréssel.

Vezeték	Hossz (m)	Keresztmetszet (mm ²)	R mért/számított
A			
B			
C			

4. Feszültségesítés becslése

Egy kiválasztott vezetékre számítsd ki, mekkora feszültségesítés lenne 1 A, 5 A és 10 A áram esetén.

5. Értékelés

Fogalmazd meg, hogyan változik az ellenállás a hossz és a keresztmetszet változtatásakor. Milyen gyakorlati következménye van ennek?

Biztonság: Ellenállásmérést csak feszültségmentes vezetéken végezz. Ismeretlen vagy hálózatra csatlakozó vezetéken ohmmérővel mérni tilos.

IAP-kihívás

Válassz két különböző vezetékmintát. Mérés előtt becsüld meg, melyiknek nagyobb az ellenállása, majd számítással vagy méréssel ellenőrizd a becslést.